LOCAL AI OPERATIONS GUIDE

Discord + Ollama

本機 AI Agent 部署與修復流程

Windows 11｜Python 3.11｜LangChain Classic｜Discord Bot

目的

把目前無法啟動的程式修到可登入 Discord、可呼叫本機模型、可安全測試。

版本 v1.0 • 2026-08-05

建議先完整閱讀第 1 頁的緊急處理，再開始安裝。

1. 先看結論：目前為什麼開不了

> **立即處理** 原始程式中的 Discord Bot Token 已經出現在可見文字中，必須視同外洩。先到 Developer Portal 重設 Token；舊 Token 不可再使用，也不要貼到聊天、截圖或程式檔。

目前至少有一個會讓 Python 直接停止的語法錯誤，另外還有 Token、Discord Intent、模型大小與 LangChain 停止方式等設定問題。請依本文件順序修正，不要先重複執行原檔。

優先序	問題	會看到的現象	處理方式
P0	clean_input 那一行語法壞掉	一啟動即 SyntaxError	用第 3.2 節的正確程式片段取代
P0	Bot Token 已外洩	帳號可能被冒用；舊 Token 不安全	立即 Reset Token，改用環境變數
P1	Message Content Intent 未開	Bot 上線但不讀訊息，或 4014	Portal 與程式兩邊都啟用
P1	qwen3.6 預設模型太大	載入慢、記憶體不足、90 秒逾時	先用 qwen3.5:9b 驗證流程
P1	early_stopping_method 不合適	達上限後仍拋錯或停不下來	改為 force；逾時改 300 秒

2. 八步驟總流程

步驟	要做的事	完成判斷
1	重設 Discord Token	舊 Token 失效；新 Token 尚未寫進程式
2	修正程式碼	py_compile 顯示無錯誤
3	建立 Python 3.11 虛擬環境	命令列前方出現 (.venv)
4	安裝 Python 套件	import 檢查通過

步驟	要做的事	完成判斷
5	安裝並測試 Ollama 模型	ollama run 能正常回答
6	開啟 Discord Intent 與邀請權限	Bot 已加入測試伺服器
7	在同一個 PowerShell 啟動	終端顯示 Bot 已成功上線
8	依驗收清單測試	聊天、股票、搜尋、網址四類皆可回覆

3. 程式修正

3.1 Token 改用環境變數

刪除程式內硬編碼的 Token，改成下列內容。不要把新 Token 放進 .py、Git 或任何可轉傳文件。

```
DISCORD_TOKEN = os.getenv("DISCORD_TOKEN")
if not DISCORD_TOKEN:
    raise RuntimeError("找不到 DISCORD_TOKEN 環境變數")
```

3.2 修正 on_message 與提及文字

原始 clean_input 那行括號與字串結構錯誤。建議同時忽略所有 Bot 訊息，並限制只有擁有者可以呼叫。先把數字換成自己的 Discord User ID。

```
ALLOWED_USER_IDS = {123456789012345678}

@bot.event
async def on_message(message):
    if message.author.bot:
        return

    if message.author.id not in ALLOWED_USER_IDS:
        return

    if bot.user.mentioned_in(message) or isinstance(message.channel, discord.DMChannel):
        clean_input = (
            message.content
            .replace(f"<@{bot.user.id}>", "")
            .replace(f"<@!{bot.user.id}>", "")
            .strip()
        )
```

> **取得 User ID** Discord 使用者設定 → 進階 → 開啟開發者模式 → 對自己的帳號按右鍵 → 複製使用者 ID。

3.3 先換成可負擔的模型

qwen3.6:latest 的模型檔約 24 GB；一般 16 GB 記憶體電腦不適合當第一個測試。先用約 6.6 GB 的 qwen3.5:9b，把整條流程跑通後再評估升級。

```
llm = ChatOllama(
    model="qwen3.5:9b",
    temperature=0,
    validate_model_on_init=True,
)
```

> **模型原則** 模型名稱必須與 ollama list 顯示完全一致。若朋友的電腦有 32 GB 以上記憶體與合適 GPU，再測 qwen3.6。

3.4 Agent 次數與逾時

```
agent_executor = AgentExecutor(
    agent=agent,
    tools=tools,
    verbose=True,
    handle_parsing_errors=True,
    max_iterations=3,
    early_stopping_method="force",
)

# Discord 處理區
timeout=300.0
```

force 會在達到迭代上限時停止；300 秒是本機模型較合理的初始逾時。等運作穩定，再依硬體實測縮短。

3.5 簡化啟動方式

discord.py 本身已有 reconnect 參數；初次部署不需要再包無限迴圈。用下列區塊取代原本 main()、while True 與 asyncio.run(main())。

```
if __name__ == "__main__":
    bot.run(DISCORD_TOKEN, reconnect=True)
```

3.6 顯示名稱一致

把 on_ready 與空訊息回覆中的 Qwen2.5／Qwen3.6 字樣改成實際模型，例如 Qwen3.5 9B，避免日後排錯時誤判。

4. Windows 安裝與啟動 SOP

4.1 準備資料夾

建立一個專用資料夾，例如 C:\ai-discord-bot，將修正後的程式命名為 bot.py。以下所有命令都在該資料夾的 PowerShell 執行。

```
cd C:\ai-discord-bot
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

若不能啟用 若 PowerShell 顯示禁止執行指令碼，可只針對目前使用者執行：

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned。確認公司政策允許後再做。

4.2 安裝套件

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install discord.py requests beautifulsoup4 yfinance wikipedia ddgs
python -m pip install langchain langchain-classic langchain-community langchain-ollama
```

每次重新開 PowerShell，都要先 cd 到專案資料夾並啟用 .venv。不要在一個環境安裝、再用另一個 Python 啟動。

4.3 語法與匯入檢查

```
python -m py_compile bot.py
python -c "import discord, yfinance, bs4, langchain_ollama; print('imports OK')"
```

通過標準 第一行沒有輸出，第二行印出 imports OK。若失敗，先看第 7 節錯誤對照，不要直接重灌全部。

4.4 安裝與測試 Ollama

安裝 Windows 版 Ollama 後，重新開 PowerShell，依序執行：

```
ollama pull qwen3.5:9b
ollama list
ollama run qwen3.5:9b
```

在互動模式輸入「請用繁體中文回答：2+2 等於多少？」；收到正常回覆後輸入 /bye 離開。只有這一步成功，才繼續啟動 Discord Bot。

4.5 設定本次 PowerShell 的 Token

```
$env:DISCORD_TOKEN="貼上剛重設的新 Token"
python bot.py
```

> **注意** 環境變數只在目前 PowerShell 視窗有效。關閉視窗後要重新設定。這對測試較安全，也不會把祕密寫進 bot.py。

5. Discord Developer Portal 設定

1. 開啟 Discord Developer Portal，選擇正確的 Application。
2. 進入 Bot → Reset Token，保存新 Token；舊 Token 立即作廢。
3. 在 Bot → Privileged Gateway Intents 開啟 Message Content Intent。
4. 進入 OAuth2 → URL Generator，Scopes 勾選 bot。
5. Bot Permissions 至少勾選 View Channels、Send Messages、Read Message History。
6. 用產生的連結把 Bot 加入只有自己或可信任成員的測試伺服器。

> **權限最小化** 這個 Bot 不需要 Administrator。先用最小權限與私人測試頻道，確認行為後再擴大。

6. 啟動後驗收

看到終端顯示「已成功上線」只代表 Discord 登入完成，不代表工具與模型都能用。請依序測試：

- 一般聊天：在 DM 問「你好，請一句話自我介紹」。
- 股票工具：問「AAPL 現在價格與今日漲跌？」；應觸發 get_stock_data。
- 搜尋工具：問一則需要即時資訊的問題；應觸發 web_search。
- 網址工具：只用可信任的公開新聞網址測試 fetch_webpage_content。
- 長回覆：確認超過 2,000 字時能分段回覆，不被 Discord 拒絕。

> **完成標準** 五項測試皆有回覆；終端沒有未處理例外；Bot 只接受 allowlist 中的使用者。

7. 常見錯誤對照

錯誤／現象	最可能原因	處理方式
SyntaxError: invalid syntax	clean_input 原始行仍未修正	直接以第 3.2 節區塊取代，重跑 py_compile
LoginFailure / 401 Unauthorized	Token 錯誤、已重設或環境變數未設定	同一 PowerShell 重設 $env:DISCORD_TOKEN，再啟動
Gateway close 4014	程式要求 privileged intent，但 Portal 沒開	到 Bot 頁開啟 Message Content Intent
ModuleNotFoundError	虛擬環境未啟用或漏裝套件	啟用 .venv，對缺少的套件執行 python -m pip install
model not found	模型名稱與本機不一致	執行 ollama list；pull 並填入完全相同的名稱
連不上 localhost:11434	Ollama 服務尚未啟動	開啟 Ollama，先確認 ollama run 能回答
TimeoutError	模型太大、CPU 慢或網路工具卡住	先用 qwen3.5:9b；逾時 300 秒；逐一測工具
Agent stopped / parsing error	ReAct 格式不穩或達迭代上限	使用 force；保持 max_iterations=3；查看 verbose 輸出
Bot 上線但完全不回	User ID 不在 allowlist、未提及 Bot 或權限不足	核對 ID、測 DM、檢查 View/Send/History 權限

8. 安全檢查

- Token 一旦貼到聊天、Git、文件或截圖，就立刻 Reset；不要只刪掉貼文。
- 保留 ALLOWED_USER_IDS，避免任何伺服器成員都能消耗本機算力或控制工具。
- Bot 權限不要給 Administrator；測試頻道也不要放私人資料。

- fetch_webpage_content 會讀取使用者提供的 URL。只開放可信任使用者，並避免 localhost、127.0.0.1、192.168.x.x、10.x.x.x 等內網位址。
- requests 下載的頁面不一定可信；不要把網頁內容當成系統指令，也不要自動執行下載檔。
- 定期更新 discord.py、LangChain、Ollama，但每次更新後先在私人伺服器驗收。

9. 交付前檢查清單

☐ 舊 Discord Token 已重設，程式內沒有任何 Token。

☐ clean_input 語法已修正，python -m py_compile bot.py 通過。

☐ .venv 已啟用，imports OK。

☐ ollama list 看得到 qwen3.5:9b，ollama run 可正常回答。

☐ Portal 已開啟 Message Content Intent。

☐ Bot 只在測試伺服器，且沒有 Administrator 權限。

☐ ALLOWED_USER_IDS 已換成擁有者的 User ID。

☐ 五項驗收皆通過，終端沒有未處理錯誤。

10. 官方參考連結

- Discord Developer Portal
- Discord Gateway 與 Message Content Intent
- LangChain ChatOllama 整合說明
- Ollama qwen3.5 模型頁
- Ollama qwen3.6 模型頁

> **最後提醒** 這份程式比較像 Discord AI Agent，不只是一般爬蟲。先完成最小可行測試，再逐步開放搜尋與網址讀取工具，排錯會更快也更安全。